



Altura

Landing page de una marca de café · diseño con Google Stitch
Informe técnico

AUTOR	Pablo Nicolás Armijos Sánchez
DEMO	altura-landing-nine.vercel.app
REPOSITORIO	github.com/pabloarmijos11/altura-landing
STACK	Angular 21.2 · Tailwind CSS 4 · Signal Forms · IntersectionObserver · Vercel
LICENCIA	MIT
FECHA	21 de septiembre de 2026

1. Contexto y objetivos

Altura es la landing de un tostador ficticio de café de especialidad ecuatoriano. La marca no existe, y eso es deliberado: el objeto de estudio no era el producto sino el *método*. Dos preguntas concretas guiaron el trabajo.

La primera: ¿sirve *Google Stitch* —una herramienta que genera interfaces a partir de descripciones en lenguaje natural— como punto de partida real de un diseño, o solo produce pantallas presentables que hay que rehacer?

La segunda: ¿qué hace falta para que un diseño generado por una herramienta se convierta en código mantenible, en lugar de en un montón de valores sueltos copiados a mano?

A diferencia de los otros dos proyectos de este portafolio, aquí el peso no está en la lógica —no hay backend, ni base de datos, ni sesión— sino en las decisiones visuales y en cómo se documentan. El repositorio conserva el proceso completo: los prompts enviados, lo que devolvió cada uno, qué se aceptó, qué se rechazó y por qué.

Objetivo	Cómo se cumple
Evaluar Stitch con criterio	Iteración documentada por secciones, con notas de lo aceptado y lo rechazado en cada una.
Diseño reproducible	Un sistema de tokens como fuente única de verdad; ningún componente declara un color crudo.
Accesibilidad comprobable	Verificador de contraste propio: 33 comprobaciones sobre los tokens reales.
Movimiento sin dependencias	<code>IntersectionObserver</code> y transiciones CSS en lugar de una librería de animación.
Someter el resultado a crítica	Auditoría contra los diez principios de Dieter Rams y ejecución del rediseño que exigió (sección 7).

2. El método: de un prompt a un componente

El flujo tiene cuatro etapas, y la tercera es la que decide si el resultado es mantenible: ninguna salida de la herramienta llega al código directamente. Todo pasa antes por el sistema de diseño, donde se acepta, se descarta o se traduce a un token.

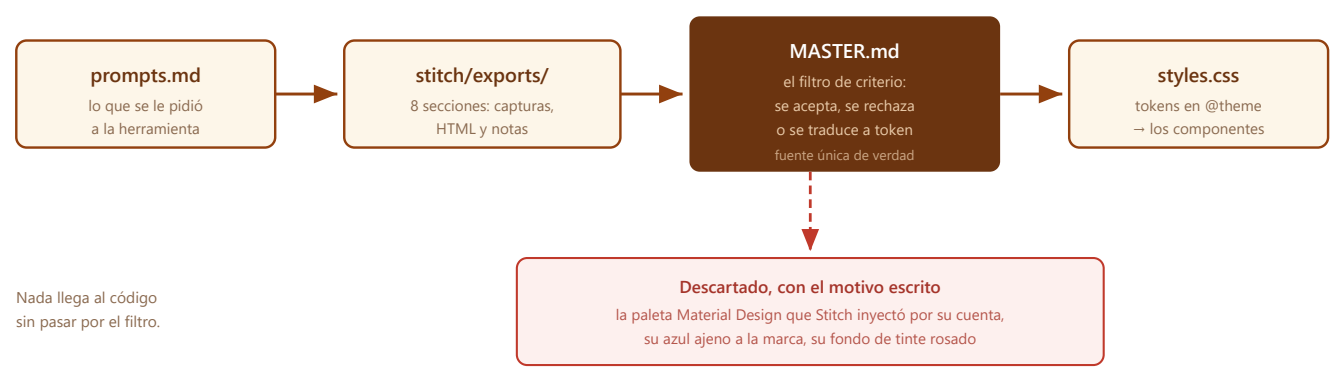


Figura 1 — Del prompt al componente. El sistema de diseño actúa como filtro, no como archivo de paso.

3. Criterio frente a automatización

La parte más útil del proyecto no es lo que las herramientas generaron, sino lo que se descartó de ellas. Ambas —la skill de diseño que produjo el sistema inicial y Stitch después— proponen con seguridad cosas que no encajan, y aceptarlas por inercia es la diferencia entre usar una herramienta y ser usado por ella.

Lo generado	Lo que se usó	Por qué
Tipografía Fredoka / Nunito	Bodoni Moda / Public Sans	Fredoka está catalogada para aplicaciones infantiles y juegos. Un café de especialidad es un producto premium y editorial: pide un serif de alto contraste.
Fondo #FEF3C7	#FDFBF7	Un amarillo saturado como lienzo de página entera compite con la fotografía de producto y fatiga en un scroll largo. El crema saturado se reserva para secciones de acento.
Patrón «Horizontal Scroll Journey»	Narración vertical por capítulos	El scroll horizontal en móvil es hostil y rompe el gesto natural. La narrativa vertical consigue lo mismo sin pelearse con el usuario.
Animación con GSAP	IntersectionObserver + CSS	Unos 50 KB de librería para apariciones escalonadas que se resuelven con una directiva de treinta líneas.

3.1 El sesgo de la herramienta, visible bajo el prompt

Stitch inyectó por su cuenta una paleta completa de Material Design — `surface-container-*`, `inverse-primary`, variantes `*-fixed` — y un color terciario azul (`#00446D`) sin ninguna relación con una marca de café. Es el sesgo de la herramienta asomando por debajo de la petición: Stitch es de Google, y Material es su lenguaje por defecto.

Se aceptó de Stitch lo que mejoraba la propuesta inicial: Bodoni Moda en lugar de Libre Bodoni, sombras muy difusas de baja opacidad, el cambio de fondo en lugar de elevación al pasar el cursor sobre una tarjeta, la fotografía sin esquinas redondeadas. Se rechazó lo que venía de su propio catálogo y no del problema.

Un hallazgo que conviene recordar. El archivo de especificación que devuelve Stitch **se contradice a sí mismo**: la cabecera estructurada y la prosa declaran valores distintos para el fondo y los bordes. Quien copie un color de ahí sin contrastar ambos bloques introducirá un valor que la propia herramienta desmiente dos párrafos más abajo.

4. El sistema de tokens

Los colores se declaran una sola vez como variables CSS y se exponen a Tailwind mediante `@theme inline`. Ese `inline` no es decorativo: sin él, las utilidades compilarían el valor del tema claro y lo dejarían congelado en tiempo de compilación, de modo que el modo oscuro no cambiaría nada.



Figura 2 — Paleta por tema y los tres grupos de tokens deliberadamente invariantes.

El caso del rojo de error resume la idea. El token del tema oscuro (`#F87171`) está calibrado contra fondos de tarjeta y de página; el mensaje de error del formulario de suscripción vive sobre blanco fijo, donde ese mismo rojo da **2,77:1** y resulta ilegible. La solución no fue aclararlo ni oscurecerlo, sino reconocer que se trata de otro rol —«error sobre blanco fijo»— y darle su propio valor invariante.

5. Accesibilidad comprobada, no declarada

Afirmar que una paleta cumple los umbrales de contraste es fácil; comprobarlo en treinta y tres combinaciones a mano, no. El repositorio incluye un verificador propio que calcula la luminancia según la fórmula de WCAG y contrasta cada pareja de tokens que la página usa de verdad, incluidas las que resultan de superponer un color translúcido sobre otro.

```
$ py scripts/contraste.py

=== MODO CLARO ===
OK 16.21:1 (min 4.5) texto principal sobre fondo
OK 6.75:1 (min 4.5) texto secundario sobre fondo
OK 4.94:1 (min 4.5) chip de cata (fondo calculado #edf1ee)

=== MODO OSCURO ===
OK 15.59:1 (min 4.5) texto principal sobre fondo
OK 6.31:1 (min 4.5) chip de cata (fondo calculado #2c2820)

=== FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN (on-photo, blanco fijo en ambos temas) ===
OK 4.83:1 (min 4.5) texto de error sobre input

TODO CORRECTO 33 comprobaciones · 0 fallos
```

Figura 3 — Salida real del verificador (extracto; la ejecución completa comprueba 33 combinaciones).

Lo relevante son los casos límite. El chip de notas de cata no tiene un fondo declarado: resulta de un color con opacidad sobre la superficie, así que el script lo calcula antes de medir (`#EDF1EE` en claro, `#2C2820` en oscuro) en lugar de dar por bueno el token de origen. Y da **4,94:1** frente a un mínimo de 4,5 — un margen estrecho que solo se conoce midiendo.

6. Implementación en Angular

6.1 Movimiento sin librerías

Las apariciones al hacer scroll son una directiva que solo decide *cuándo*; el *cómo* vive en el CSS. Esa separación permite ajustar la animación sin tocar TypeScript.

```
// Se oculta ya en el constructor, antes del primer pintado: si esperara
// a afterNextRender, el contenido asomaría un frame antes de esconderse.
this.host.nativeElement.classList.add('reveal');

new IntersectionObserver(..., {
  threshold: 0.15,
  rootMargin: '0px 0px -10% 0px', // dispara antes del borde inferior
});
```

Cada elemento se deja de observar en cuanto aparece: volver a animar al subir marearía al usuario. El escalonado se resuelve con un índice que el CSS traduce a retardo, y la directiva acepta las tres formas de escribirlo en la plantilla mediante una transformación de entrada —sin ella, dos de las tres pasarían texto donde se espera un número y la plantilla no compilaría.

6.2 Un formulario con estados, aunque no haya backend

El formulario de suscripción usa **Signal Forms** de Angular 21, con validación de formato de correo. No envía nada a ninguna parte, y la espera de 400 ms que simula el envío está comentada como lo que es: la latencia de interacción que tendría un envío real, no una simulación de que el correo llega a algún sitio. La distinción importa —vuelve en la sección siguiente.

7. La auditoría, y el rediseño que salió de ella

Terminada la landing, se sometió a una auditoría contra los **diez principios de buen diseño de Dieter Rams**, evaluando 39 elementos interactivos y el texto de las nueve secciones. El resultado fue **15/30**, por debajo del umbral que obliga a un rediseño.

Qué puntuó mal, y qué no. La identidad visual obtuvo la nota máxima en estético, discreto y duradero: la paleta, la tipografía, los tokens, el modo oscuro y la accesibilidad se conservaron íntegros. Lo que falló fue la **capa de interacción y contenido**: controles que no hacen nada, estados de interfaz ausentes y un texto que prometía más de lo que sostenía.

Hallazgo	Decisión	Estado
Botón de carrito sin ningún comportamiento — el único control de 39 que no daba señal alguna	Eliminado. No existe concepto de carrito en la página: no hay checkout ni navegación	Corregido
Cinco superlativos sin respaldo en cinco secciones distintas	Sustituidos por hechos verificables: «regiones cafetaleras más excepcionales» pasó a nombrar las tres regiones	Corregido
Faltaban cuatro de seis estados de interfaz; el formulario no validaba más allá del navegador	Validación propia y estado de envío con Signal Forms	Corregido
Seis formas visuales distintas para la misma acción primaria	Unificadas tras clasificar cuáles eran categorías legítimas y cuáles desviaciones	Corregido
Quince enlaces del pie apuntando a #	Se mantienen , por decisión explícita de alcance	Deuda declarada

La última fila es la más importante de la tabla. Esos quince enlaces siguen sin llevar a ninguna parte, y el plan de rediseño lo registra por escrito como una decisión tomada —no un descuido— junto con la condición que la reabrirla: que el proyecto gane navegación y esos enlaces puedan apuntar a algo real.

La diferencia entre un defecto y una deuda técnica es exactamente esa: que esté escrito quién lo decidió, por qué, y qué haría falta para cambiarlo. Sin ese registro, quien retome el proyecto dentro de seis meses no puede distinguir una decisión de un olvido.

8. Limitaciones conocidas

- No hay backend: el formulario de suscripción valida y confirma, pero no envía nada.
- Los enlaces del pie de página no tienen destino (sección 7, deuda declarada).
- El proyecto no tiene pruebas automatizadas. La verificación se concentra en el contraste y en la revisión visual; una suite de renderizado añadiría poco a una página sin lógica.

- Altura es una marca ficticia: ni el tostador ni los cafés existen.

9. Conclusiones

Respondiendo a la primera pregunta: **Stitch sirve como punto de partida, no como resultado**. Acertó en detalles que mejoraron la propuesta inicial —la tipografía definitiva, el tratamiento de sombras, el comportamiento de las tarjetas al pasar el cursor— y falló al inyectar el lenguaje visual de su fabricante donde hacía falta el de la marca. Sin alguien que distinga una cosa de la otra, la herramienta impone su catálogo.

Y a la segunda: lo que convierte un diseño generado en código mantenible es **un filtro con memoria**. El sistema de diseño no guarda solo los valores finales, sino la lista de lo que se descartó y por qué. Sin esa lista, el siguiente que regenere el archivo revertiría las cuatro decisiones más importantes del proyecto sin saber que existieron.

La auditoría final aportó la lección menos esperada. Una página puede estar cuidada en todo lo visible —contraste medido, tokens coherentes, modo oscuro calibrado— y seguir siendo deshonesto con quien la usa: controles que no responden y texto que promete lo que no sostiene. Medir el contraste es comprobable y cómodo; comprobar que cada elemento hace lo que aparenta exige un marco externo y disposición a que el resultado salga mal.

10. Método de trabajo

Este proyecto se construyó con asistencia de herramientas de IA de principio a fin: el diseño salió de Stitch, el sistema de tokens de una skill generadora, y el código se escribió con un asistente. El repositorio lo declara —`CLAUDE.md` está versionado junto al código— y de hecho el trabajo entero consistió en decidir qué hacer con lo que esas herramientas devolvían.

Ahí está su interés. La tabla de la sección 3 es una lista de cosas que las herramientas propusieron con total seguridad y que no se aceptaron: una tipografía catalogada para aplicaciones infantiles, un fondo que compite con la fotografía, un patrón de scroll hostil en móvil, y una paleta entera de Material Design que Stitch inyectó porque es el lenguaje de su fabricante, no porque lo pidiera la marca. Aceptar cualquiera de las cuatro habría sido más rápido.

La auditoría de la sección 7 cierra la idea: la página estaba terminada y se veía bien, y aun así se sometió a un marco externo que dictaminó rediseño. Ninguna herramienta pide que se examine su propio resultado. Esa es la parte que no se delega.